Calculer le potentiel gravitationnel avec Maple

Tu n'es pas obligé de calculer l'intégrale triple à la main. Maple peut tenter de la résoudre symboliquement et peut aussi effectuer une intégration numérique.

1. L'intégrale du potentiel

Pour un parallélépipède rectangle homogène, le potentiel gravitationnel newtonien au point (x, y, z) est défini par :

$$\Phi(x,y,z) = -G\rho \iiint_V 1 / \sqrt{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2]}\, dx'\, dy'\, dz'$$

Les coordonnées x, y, z désignent le point où l'on calcule le potentiel. Les coordonnées x′, y′, z′ parcourent les éléments de matière de la poutre.

2. Exemple de code Maple

```
restart:

G := 6.67430e-11:
rho := 2e8:

Phi := -G*rho*
    int(
        int(
            int(
                1/sqrt((x-xp)^2+(y-yp)^2+(z-zp)^2),
                xp = -1..1
            ),
            yp = -0.25..0.25
        ),
        zp = -0.25..0.25
    ):
```

Dans cet exemple, la poutre est centrée à l'origine et ses dimensions sont 2 m × 0,5 m × 0,5 m. La densité choisie est 2×10^8 kg/m³, correspondant à une masse totale de 10^8 kg.

Les variables xp, yp et zp sont volontairement distinctes de x, y et z : cela évite de confondre le point d'observation avec les coordonnées intégrées dans le volume.

3. Calcul symbolique ou numérique ?

Commande	Rôle	Utilité
`int(...)`	Recherche d'une expression analytique	Obtenir une formule symbolique, si Maple y parvient
`evalf(...)`	Évaluation numérique	Obtenir une valeur numérique après substitution des coordonnées
`evalf(Int(...))`	Intégration numérique	Calculer une valeur lorsque l'intégration symbolique est trop difficile

Conseil : commence par évaluer le potentiel en quelques points situés à l'extérieur de la poutre. Une intégrale symbolique peut être longue ou ne pas aboutir sous une forme exploitable ; ce n'est pas une erreur de formulation.

4. Organisation du projet

Géométrie : Définir le volume, les dimensions et la densité de la poutre.

Potentiel : Calculer l'intégrale triple avec Maple.

Métrique : Introduire le potentiel dans la métrique approchée de champ faible.

Tenseurs : Calculer ensuite les symboles de Christoffel, le tenseur de Riemann, le tenseur de Ricci et le tenseur d'Einstein.

5. Limite physique à garder en tête

L'intégrale donne le potentiel exact dans le cadre newtonien pour la distribution de masse homogène choisie. En revanche, la métrique construite à partir de ce potentiel via l'approximation de champ faible n'est pas une solution relativiste exacte des équations d'Einstein. Elle suppose notamment un champ faible, statique et des vitesses faibles.

Métrique approchée en coordonnées cartésiennes isotropes :

$$ds^2 \simeq -(1 + 2\Phi/c^2)c^2dt^2 + (1 - 2\Phi/c^2)(dx^2 + dy^2 + dz^2)$$

En résumé : tu peux laisser Maple effectuer les intégrations. Ton travail consiste surtout à vérifier les hypothèses, comprendre la signification des expressions et contrôler les résultats obtenus.